

David Moreno Bolívar

Firmware y dispositivos electrónicos · Hardware, backend y cloud

Perfil Profesional

Desarrollador de software con perfil híbrido: formación técnica en electricidad (FP2) y en desarrollo de aplicaciones multiplataforma (DAM), y más de 20 años de experiencia en electrónica, hardware, soporte técnico avanzado y gestión de infraestructuras.

Mi trabajo se ha desarrollado de extremo a extremo: analizar requisitos, leer el esquema, diseñar la arquitectura, programar el dispositivo, depurar sobre hardware real y dejar el sistema operando en producción.

Aporto un perfil de firmware y dispositivo con **ESP32** ya en producción —lógica de control, periféricos y comunicación— junto con la lectura de la capa física, esquemas eléctricos, buses y redes: veinte años diagnosticando averías a nivel de componente y placa, primero en negocio propio y después como técnico certificado de Apple. Esa base es la que hace falta cuando el fallo no está en el código sino en la señal, y es lo que normalmente falta en un equipo de software.

Trabajo a diario con agentes de código con IA: delego tareas acotadas, doy el contexto y las restricciones, sigo la ejecución y reviso, depuro y pruebo el resultado antes de darlo por bueno.

Experiencia Laboral

CTO de Infraestructura Física y Digital — Living Properties S.L.

Agosto 2025 – Julio 2026

- Dirigí la arquitectura tecnológica de soluciones de gestión automatizada de espacios inteligentes, desde el firmware del dispositivo hasta el despliegue en producción.
- Programé la aplicación de apertura remota de puertas de acceso, cerrando el circuito entre el hardware y el usuario final.
- Administré servidores Linux y optimicé entornos de ejecución para sostener un servicio continuo.
- Diseñé e implanté redes Zigbee de domótica para la gestión automatizada de edificios.
- Definí los procesos y la documentación técnica que permiten la incorporación de nuevos miembros al equipo.

Programador Entorno Embebido IoT en prácticas (FCT) — Living Properties S.L.

Marzo 2025 – Junio 2025

- Diseñé e implementé la lógica de control y la interfaz de usuario en ESP32-S3 para la gestión de periféricos Zigbee/MQTT.
- Inicié la aplicación de apertura remota de puerta de acceso y resolví las primeras tareas de fabricación aditiva (impresión 3D).

Experiencia Anterior

Propietario de MB Sistemas Informáticos (2005–2019) — Negocio propio de reparación y venta de productos electrónicos: gestión de clientes, diagnóstico técnico de averías a nivel de componente y placa, y resolución de incidencias.

Técnico certificado Apple (2019–2025) — Reparación de hardware MacOS en entorno de servicio oficial: diagnóstico a nivel de componente y placa.

Formación práctica en electricidad desde 2002 — Auxiliar electricista en instalaciones industriales y viviendas: cuadros, cableado, normativa y puesta en marcha.

Proyecto Destacado: Plataforma IoT de Extremo a Extremo

Sistema de control de acceso para edificios inteligentes, diseñado y desplegado de principio a fin:

ESP32-C6 → red **Zigbee** → protocolo **MQTT** → **Node-RED** → despliegue en **Kubernetes** para alta disponibilidad.

Es el mismo recorrido que describe un puesto de firmware bien entendido: el sistema se diseña desde cero sobre hardware real, se valida en el propio dispositivo y se opera con criterios de producción. La diferencia es que el punto de partida es el esquema eléctrico, no el navegador.

Tecnologías

IoT, firmware y hardware: ESP32, Zigbee, MQTT, Node-RED, Arduino, Raspberry Pi, C/C++ (nivel básico)

Backend y datos: Java, Python, JavaScript, Node.js, MySQL, APIs REST

Cloud, infraestructura y DevOps: Kubernetes, Docker, GNU/Linux, LXC, Bash, Redes TCP/IP, Git, GitHub

Desarrollo web y móvil: HTML/CSS, Flutter, Jetpack Compose, Electron, VS Code, Android Studio

Formación

C.F.S. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) — IES Abastos, 2020–2025

FP2 – Especialista en Instalaciones de Líneas Eléctricas — Escuelas Profesionales Luis Amigó, 1996–2001

Cursos relevantes:

- Hardware Hacking Bootcamp (2025)
- Hardware Hacking desde 0: Pirate Bus (2026)
- REST API con NodeJS y AdonisJS (2024)
- Flutter – De cero a experto (50h)

Ingles: A2, sin certificado.

Contacto

elarreglador@protonmail.com | elarreglador.eu | 651 73 77 65 | |